Le missioni spaziali



I.C. Fratelli Bandiera
Anno Scolastico 2021/2022
Ing. Francesco Mazzei

Argomenti:

1) Che cos’è una missione spaziale
2) Il ciclo di vita di una missione spaziale
3) La storia dell’esplorazione spaziale





Che cos’è una missione spaziale

Che cos’è una missione spaziale



Che cos’è una missione spaziale

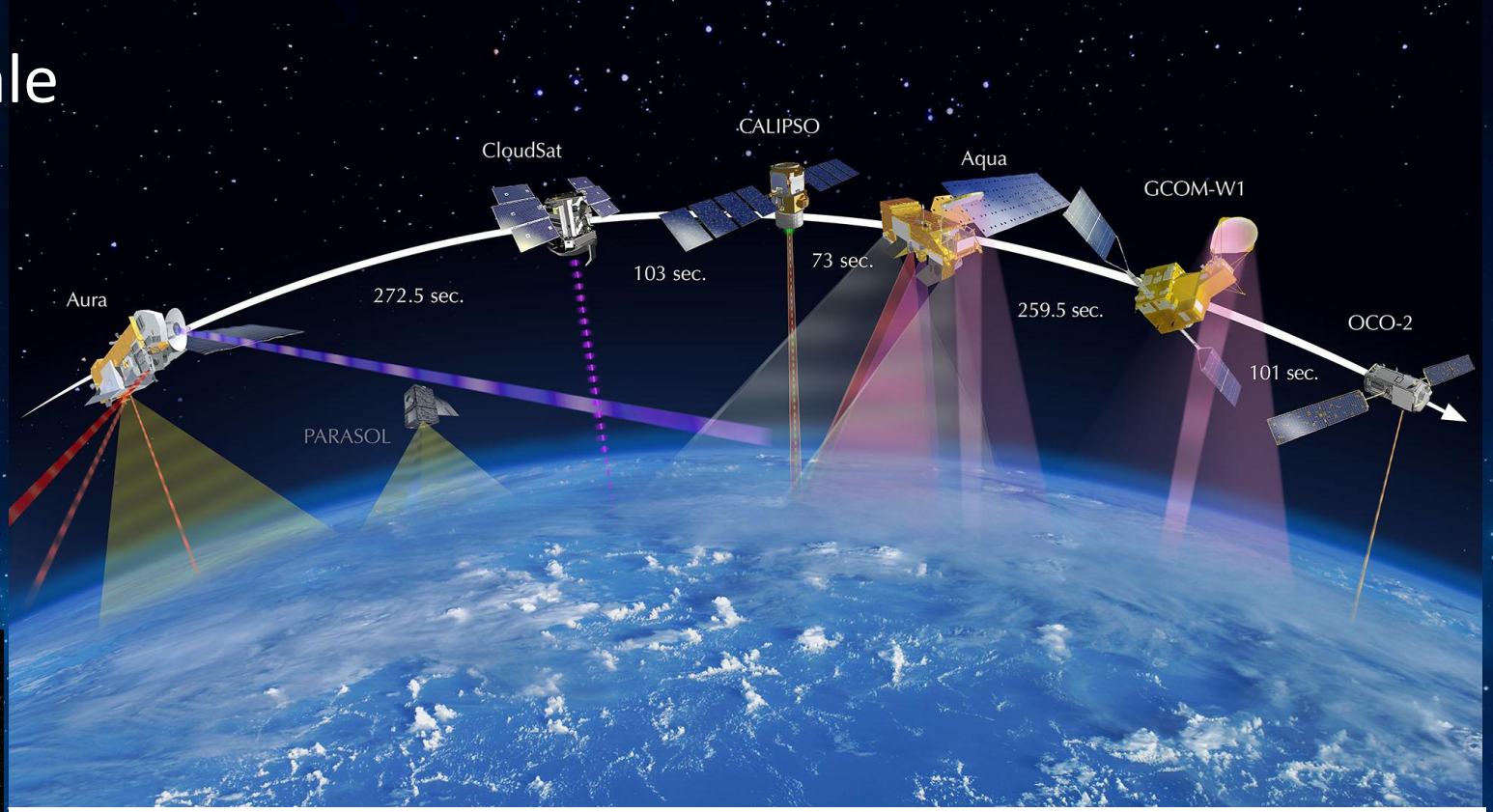
Le missioni spaziali nascono nel momento in cui c’è un motivo per cui vogliamo andare nello spazio. Le grandi aree tematiche per le quali si sviluppano le missioni spaziali sono:

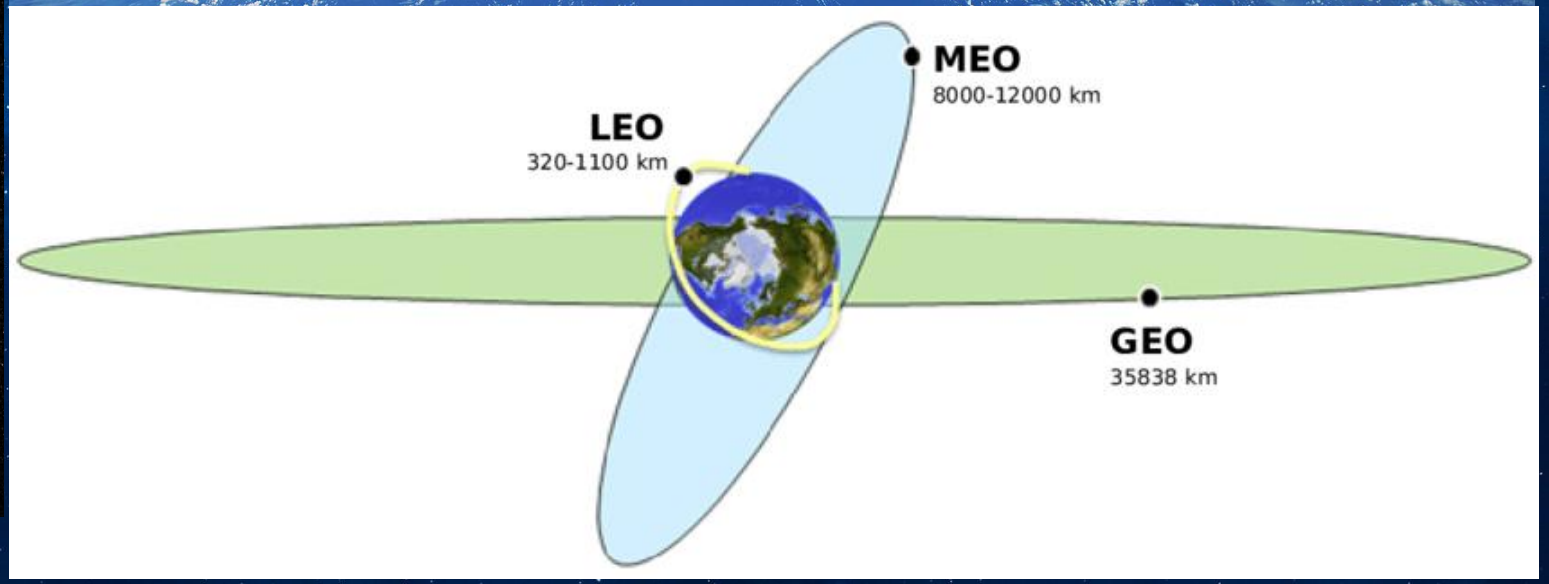
Che cos’è una missione spaziale

Le missioni spaziali nascono nel momento in cui c’è un motivo per cui vogliamo andare nello spazio. Le grandi aree tematiche per le quali si sviluppano le missioni spaziali sono:

- Osservazione delle Terra







Che cos’è una missione spaziale

Le missioni spaziali nascono nel momento in cui c’è un motivo per cui vogliamo andare nello spazio. Le grandi aree tematiche per le quali si sviluppano le missioni spaziali sono:

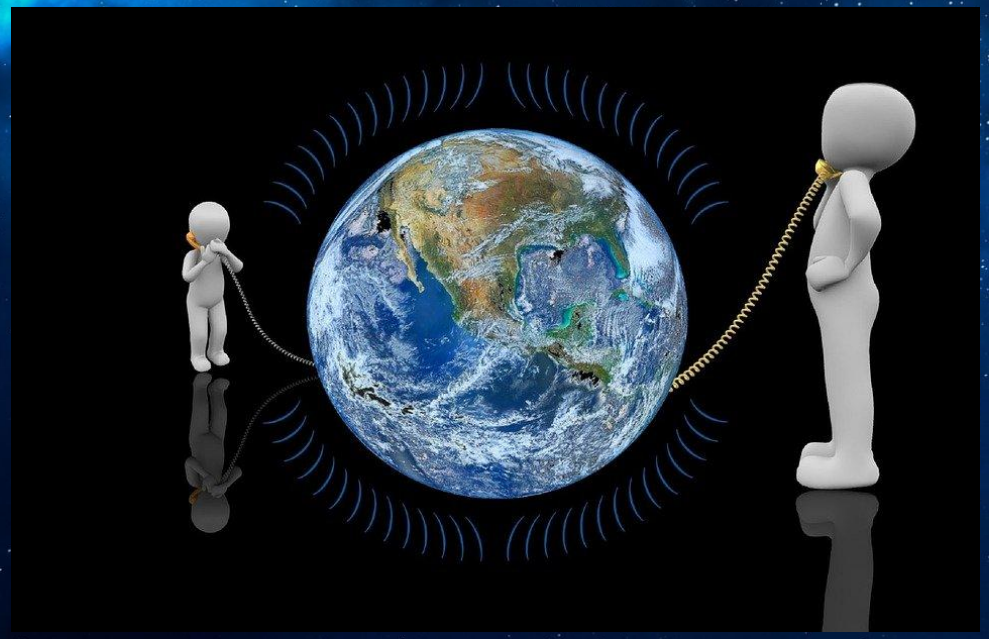
- Osservazione delle Terra

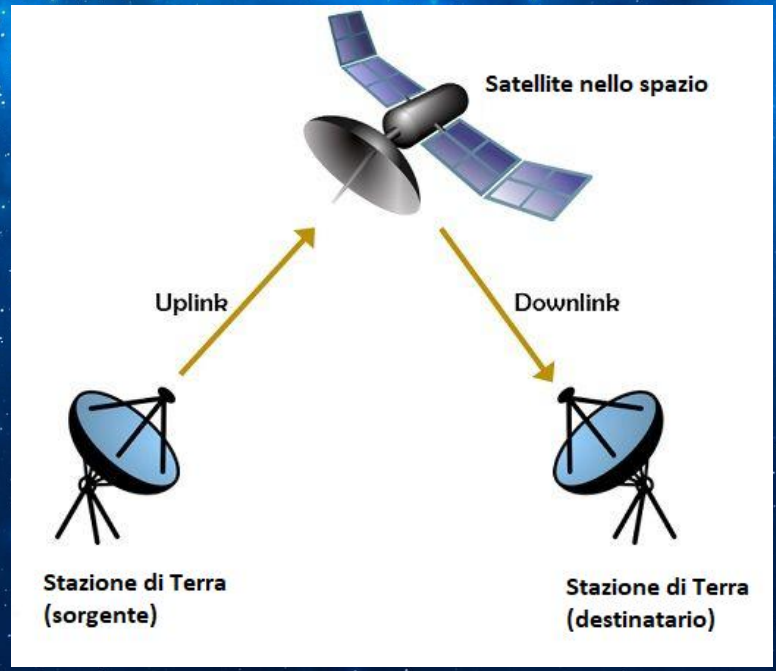
Che cos’è una missione spaziale

Le missioni spaziali nascono nel momento in cui c’è un motivo per cui vogliamo andare nello spazio. Le grandi aree tematiche per le quali si sviluppano le missioni spaziali sono:

- Osservazione delle Terra
- Comunicazione







Che cos’è una missione spaziale

Le missioni spaziali nascono nel momento in cui c’è un motivo per cui vogliamo andare nello spazio. Le grandi aree tematiche per le quali si sviluppano le missioni spaziali sono:

- Osservazione delle Terra
- Comunicazione

Che cos’è una missione spaziale

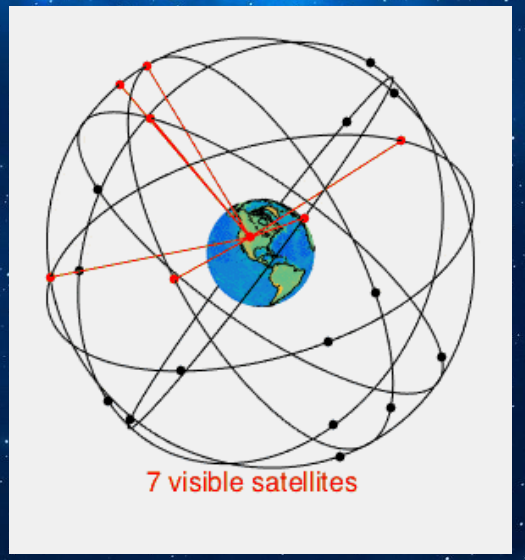
Le missioni spaziali nascono nel momento in cui c’è un motivo per cui vogliamo andare nello spazio. Le grandi aree tematiche per le quali si sviluppano le missioni spaziali sono:

- Osservazione delle Terra
- Comunicazione
- Navigazione e posizionamento









Che cos’è una missione spaziale

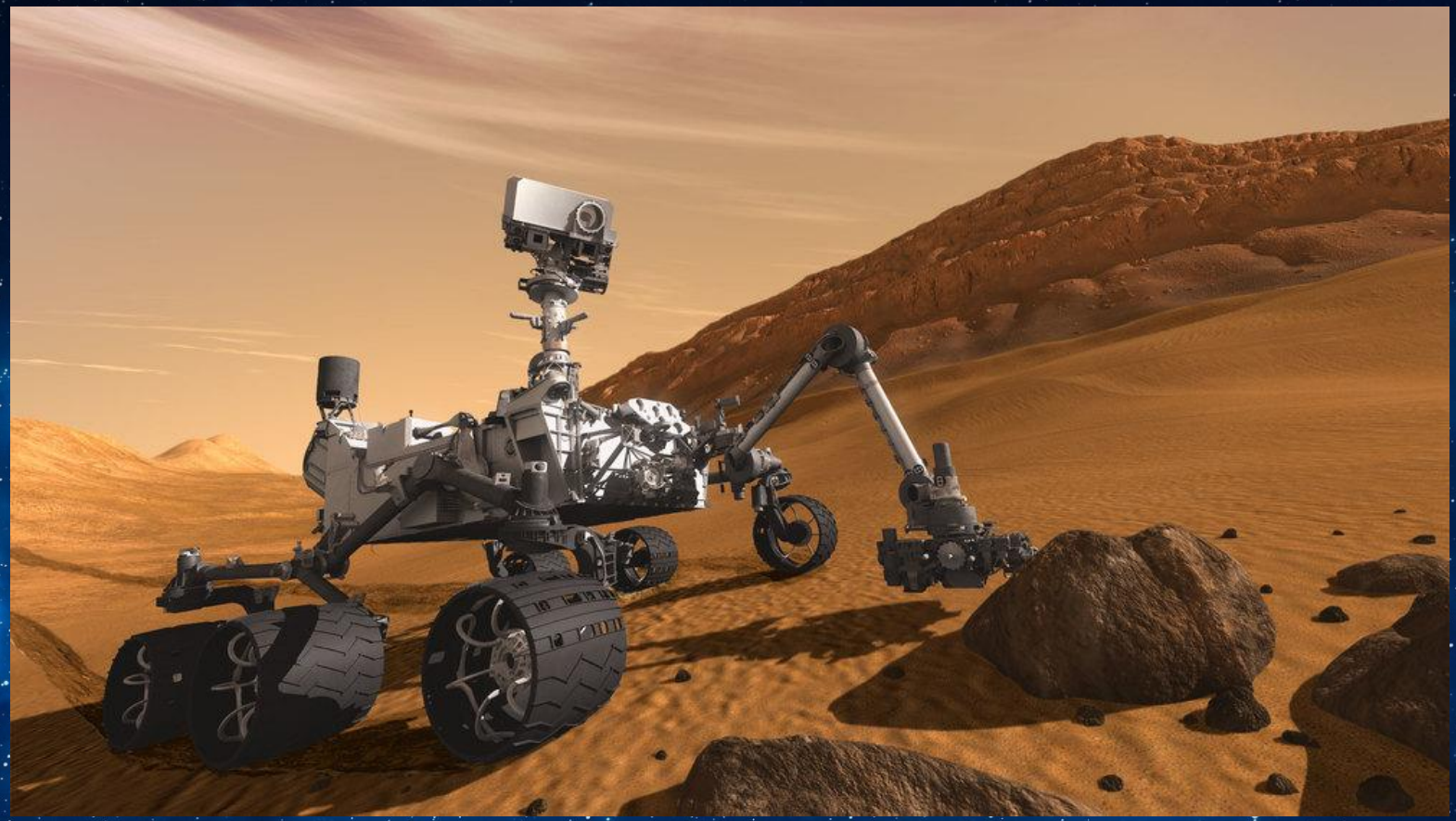
Le missioni spaziali nascono nel momento in cui c’è un motivo per cui vogliamo andare nello spazio. Le grandi aree tematiche per le quali si sviluppano le missioni spaziali sono:

- Osservazione delle Terra
- Comunicazione
- Navigazione e posizionamento

Che cos’è una missione spaziale

Le missioni spaziali nascono nel momento in cui c’è un motivo per cui vogliamo andare nello spazio. Le grandi aree tematiche per le quali si sviluppano le missioni spaziali sono:

- Osservazione delle Terra
- Comunicazione
- Navigazione e posizionamento
- Esplorazione interplanetaria





Che cos’è una missione spaziale

Le missioni spaziali nascono nel momento in cui c’è un motivo per cui vogliamo andare nello spazio. Le grandi aree tematiche per le quali si sviluppano le missioni spaziali sono:

- Osservazione delle Terra
- Comunicazione
- Navigazione e posizionamento
- Esplorazione interplanetaria

Che cos’è una missione spaziale

Le missioni spaziali nascono nel momento in cui c’è un motivo per cui vogliamo andare nello spazio. Le grandi aree tematiche per le quali si sviluppano le missioni spaziali sono:

- Osservazione delle Terra
- Comunicazione
- Navigazione e posizionamento
- Esplorazione interplanetaria
- Turismo







Il ciclo di vita di una missione spaziale

Il ciclo di vita di una missione spaziale

Una missione spaziale ha un determinato ciclo di vita che in genere procede attraverso quattro fasi:

Il ciclo di vita di una missione spaziale

Una missione spaziale ha un determinato ciclo di vita che in genere procede attraverso quattro fasi:

1) Concetto

Il ciclo di vita di una missione spaziale

Una missione spaziale ha un determinato ciclo di vita che in genere procede attraverso quattro fasi:

1) Concetto



Il ciclo di vita di una missione spaziale

Una missione spaziale ha un determinato ciclo di vita che in genere procede attraverso quattro fasi:

1) Concetto





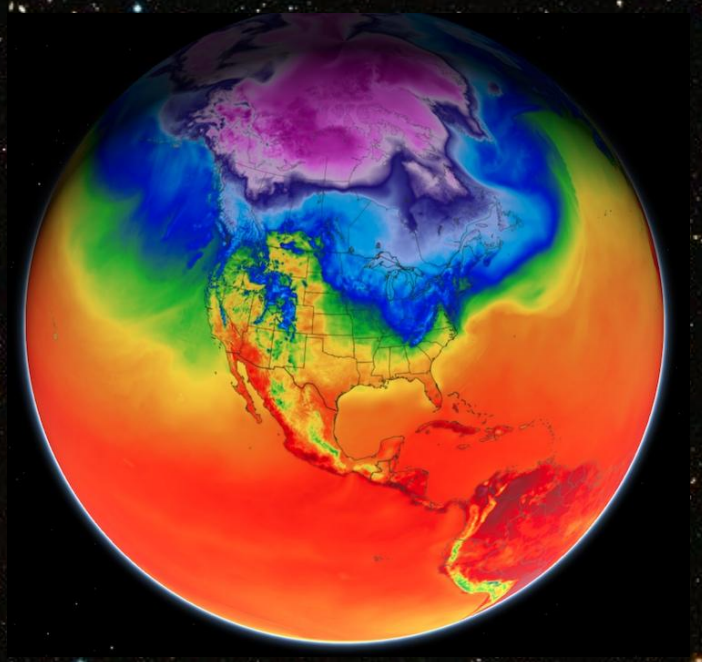
Il ciclo di vita di una missione spaziale

Una missione spaziale ha un determinato ciclo di vita che in genere procede attraverso quattro fasi:

1) Concetto







Il ciclo di vita di una missione spaziale

Una missione spaziale ha un determinato ciclo di vita che in genere procede attraverso quattro fasi:

1) Concetto

Il ciclo di vita di una missione spaziale

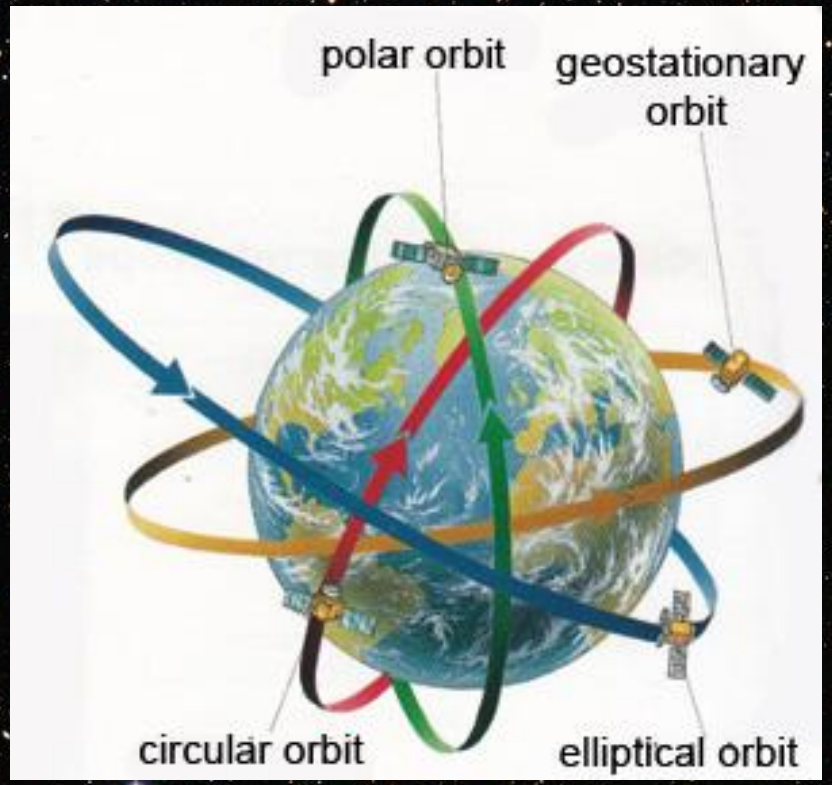
Una missione spaziale ha un determinato ciclo di vita che in genere procede attraverso quattro fasi:

1) Concetto
2) Progetto

Il ciclo di vita di una missione spaziale

Una missione spaziale ha un determinato ciclo di vita che in genere procede attraverso quattro fasi:

1) Concetto
2) Progetto







Il ciclo di vita di una missione spaziale

Una missione spaziale ha un determinato ciclo di vita che in genere procede attraverso quattro fasi:

1) Concetto
2) Progetto

Il ciclo di vita di una missione spaziale

Una missione spaziale ha un determinato ciclo di vita che in genere procede attraverso quattro fasi:

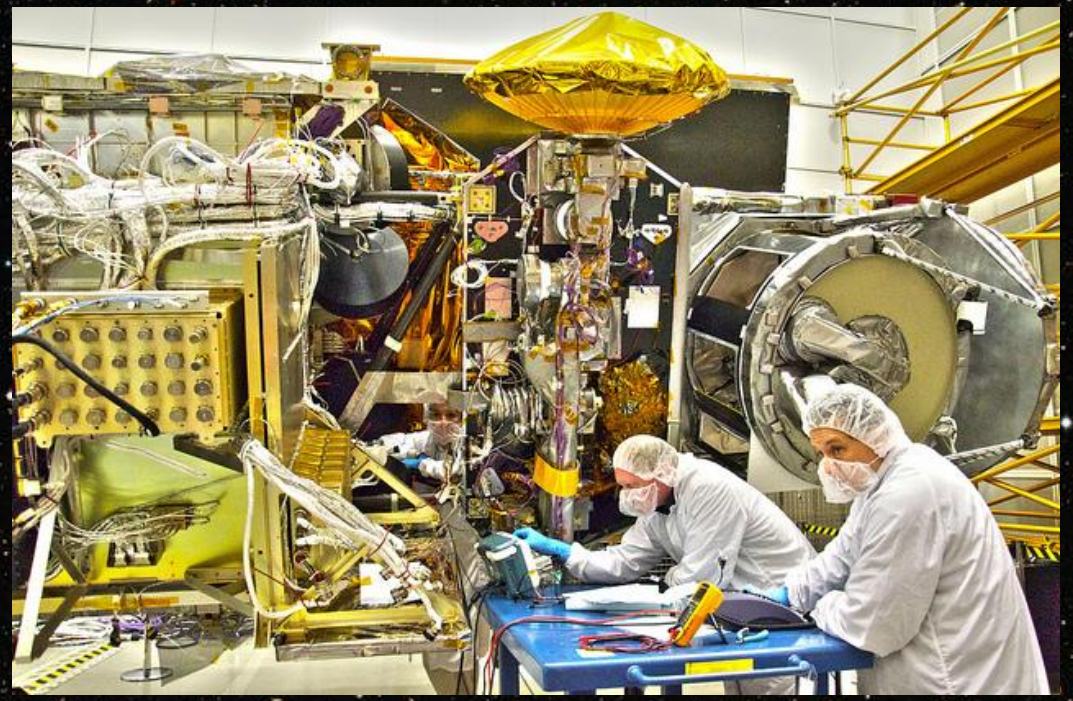
1) Concetto
2) Progetto
3) Produzione

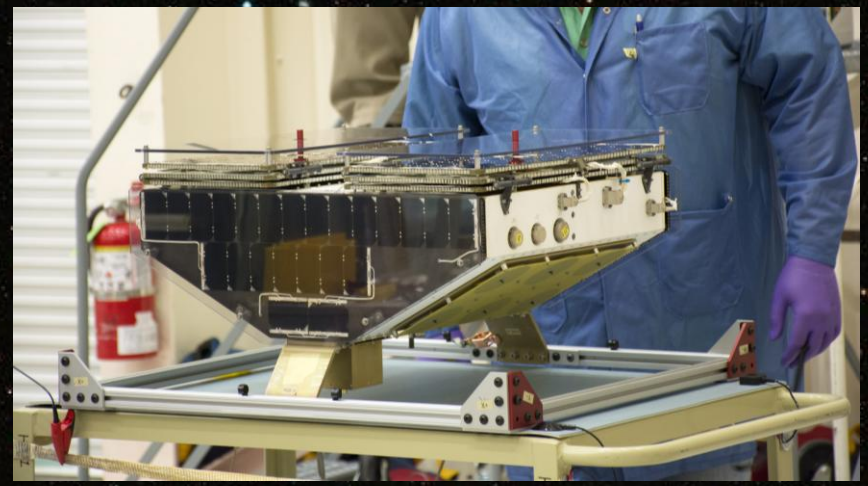
Il ciclo di vita di una missione spaziale

Una missione spaziale ha un determinato ciclo di vita che in genere procede attraverso quattro fasi:

1) Concetto
2) Progetto
3) Produzione







Il ciclo di vita di una missione spaziale

Una missione spaziale ha un determinato ciclo di vita che in genere procede attraverso quattro fasi:

1) Concetto
2) Progetto
3) Produzione

Il ciclo di vita di una missione spaziale

Una missione spaziale ha un determinato ciclo di vita che in genere procede attraverso quattro fasi:

1) Concetto
2) Progetto
3) Produzione
4) Operazione

Il ciclo di vita di una missione spaziale

Una missione spaziale ha un determinato ciclo di vita che in genere procede attraverso quattro fasi:

1) Concetto
2) Progetto
3) Produzione
4) Operazione









La storia dell’esplorazione spaziale interplanetaria

La storia dell’esplorazione spaziale interplanetaria

Perché vogliamo esplorare lo spazio?

La storia dell’esplorazione spaziale interplanetaria

Perché vogliamo esplorare lo spazio?

- Esplorazione dell'ignoto
- Progresso scientifico
- Progresso tecnologico
- Competizione internazionale

La storia dell’esplorazione spaziale interplanetaria

La storia dell’esplorazione spaziale interplanetaria

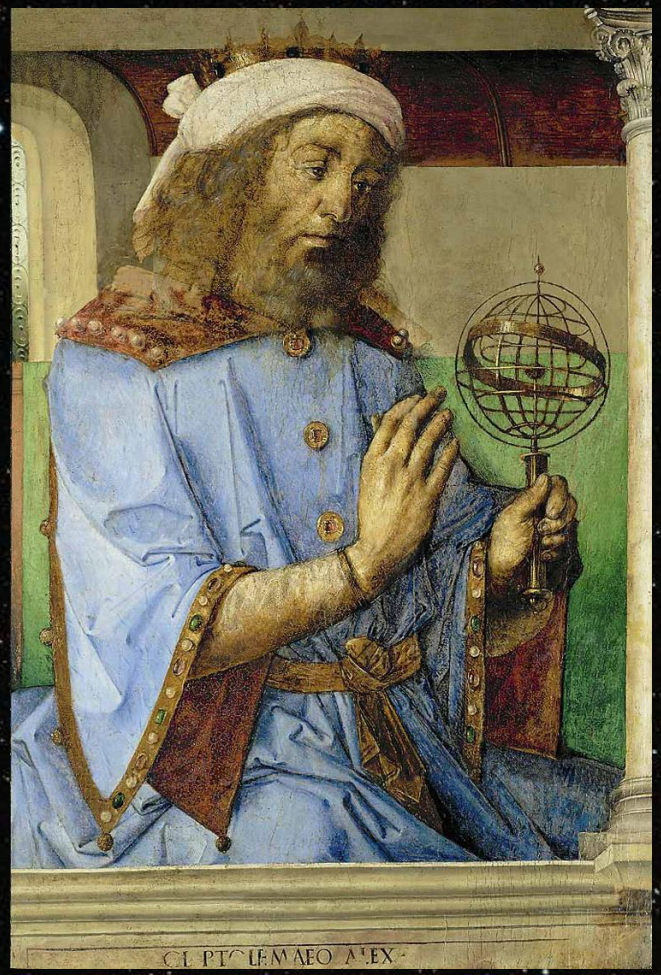
Le osservazioni del cielo in epoca primitiva ed antica

La storia dell’esplorazione spaziale interplanetaria

Le osservazioni del cielo in epoca primitiva ed antica



Ipparco di Nicea
190 a.C. – 120 a.C.



Claudio Tolomeo
100 – 175



Galileo Galilei
1564 – 1642



Lo sviluppo dei motori a razzo

Lo sviluppo dei motori a razzo

Le basi tecnologiche dell'astronautica moderna arrivano dallo studio e dall'applicazione, principalmente a scopo bellico, da parte della Germania nazista dei missili balistici.

Lo sviluppo dei motori a razzo

Le basi tecnologiche dell'astronautica moderna arrivano dallo studio e dall'applicazione, principalmente a scopo bellico, da parte della Germania nazista dei missili balistici.



Peenemünde (Germania) 1941: von Braun, in primo piano e in borghese, fotografato assieme a ufficiali tedeschi

Lo sviluppo dei motori a razzo

Le basi tecnologiche dell'astronautica moderna arrivano dallo studio e dall'applicazione, principalmente a scopo bellico, da parte della Germania nazista dei missili balistici.



Peenemünde (Germania) 1941: von Braun, in primo piano e in borghese, fotografato assieme a ufficiali tedeschi



Un razzo V2 nella sua rampa presso il HVA Peenemünde nel marzo 1942

Lo sviluppo dei motori a razzo

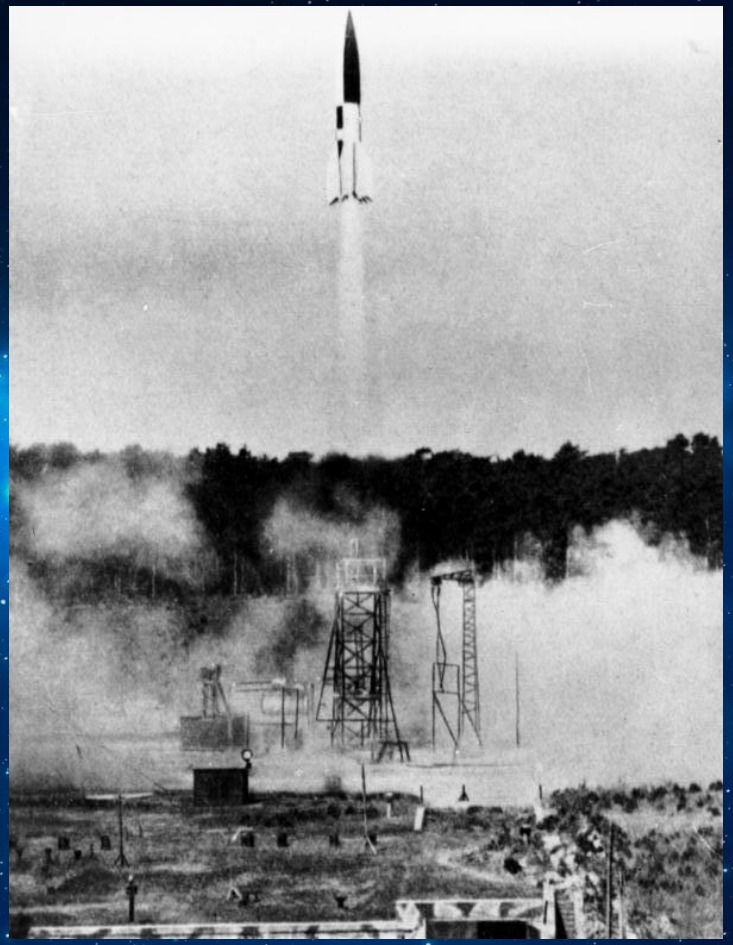
Le basi tecnologiche dell'astronautica moderna arrivano dallo studio e dall'applicazione, principalmente a scopo bellico, da parte della Germania nazista dei missili balistici.



Peenemünde (Germania) 1941: von Braun, in primo piano e in borghese, fotografato assieme a ufficiali tedeschi



Un razzo V2 nella sua rampa presso il HVA Peenemünde nel marzo 1942



Partenza di un razzo V2 nel 1943

Lo sviluppo dei motori a razzo

Lo sviluppo dei motori a razzo

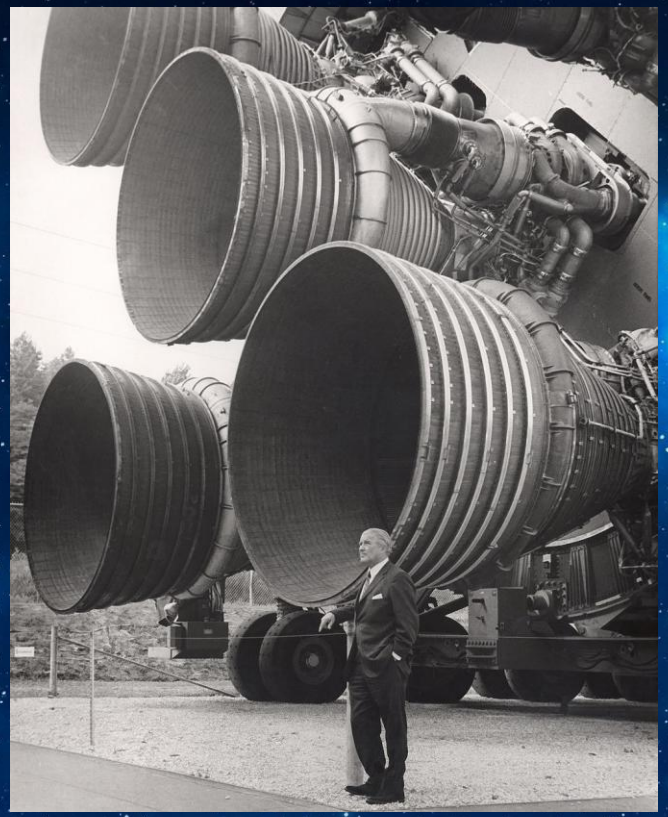
Al termine della guerra gli statunitensi, condussero un grande numero di scienziati missilistici tedeschi negli Stati Uniti tra cui Von Braun.

Lo sviluppo dei motori a razzo

Al termine della guerra gli statunitensi, condussero un grande numero di scienziati missilistici tedeschi negli Stati Uniti tra cui Von Braun.



Il professor von Braun nel suo ufficio, 1° settembre 1960



Wernher von Braun davanti agli endoreattori F-1 del primo stadio del Saturn V

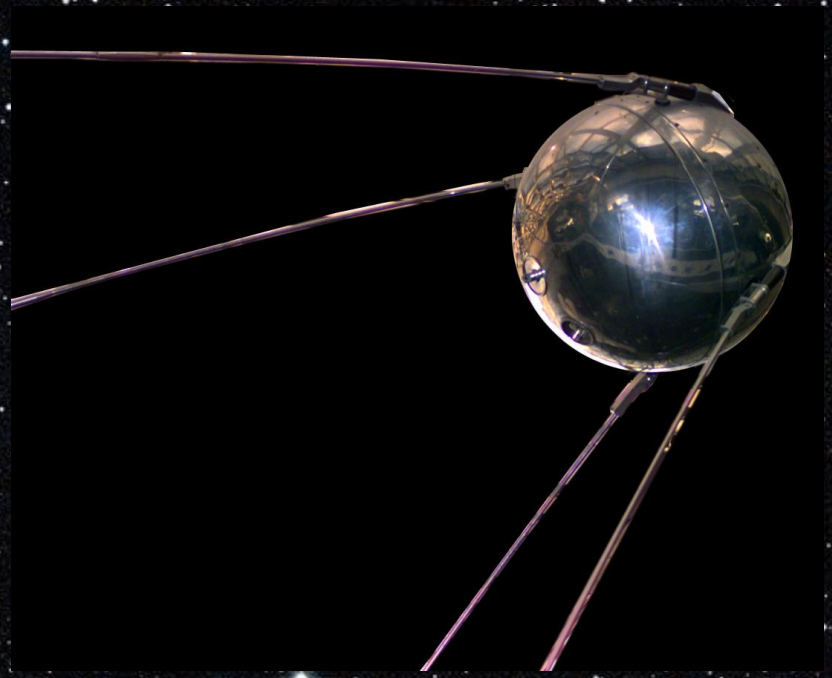


Wernher von Braun, nel suo ufficio di direttore del centro di volo spaziale della NASA, il 1º maggio 1964



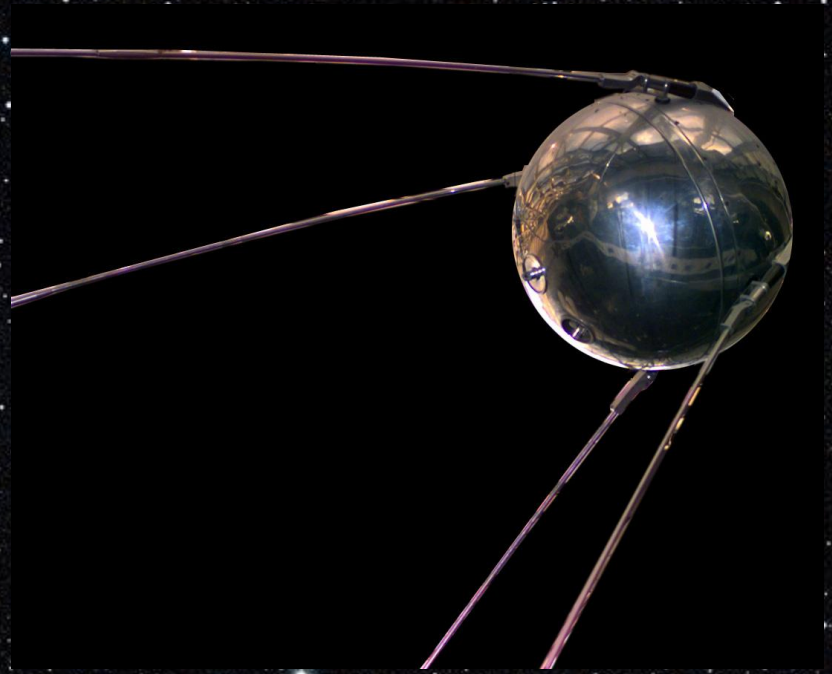
I primi voli orbitali

I primi voli orbitali



Lo Sputnik 1 , il primo satellite artificiale al mondo ad essere collocato nello spazio nel 1957 dall'Unione Sovietiva

I primi voli orbitali

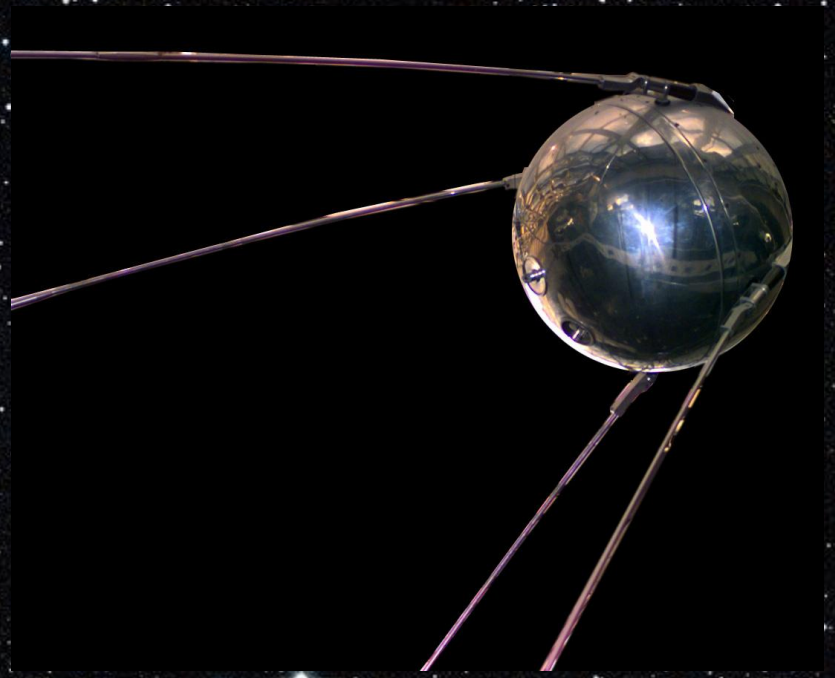


Lo Sputnik 1 , il primo satellite artificiale al mondo ad essere collocato nello spazio nel 1957 dall'Unione Sovietiva



La celebre cagnetta Laika, lanciata nello spazio nel secondo volo orbitale terrestre il 3 novembre 1957 sullo Sputnik 2, divenne il primo essere vivente a entrare in orbita.

I primi voli orbitali



Lo Sputnik 1 , il primo satellite artificiale al mondo ad essere collocato nello spazio nel 1957 dall'Unione Sovietiva



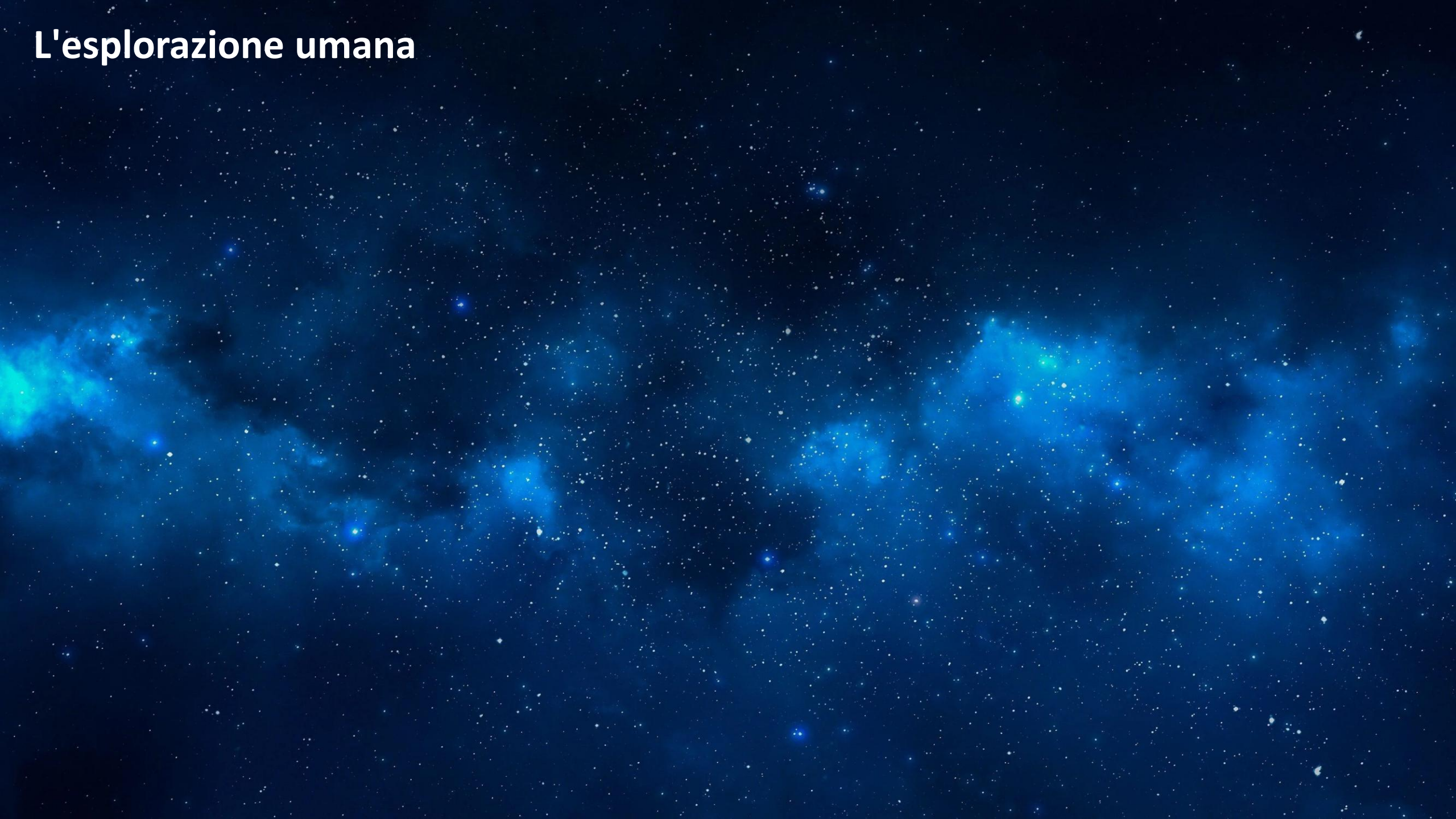
La celebre cagnetta Laika, lanciata nello spazio nel secondo volo orbitale terrestre il 3 novembre 1957 sullo Sputnik 2, divenne il primo essere vivente a entrare in orbita.



Explorer 1 fu il primo satellite artificiale lanciato dagli Stati Uniti, il terzo lanciato il 31 gennaio 1958.



L'esplorazione umana



L'esplorazione umana

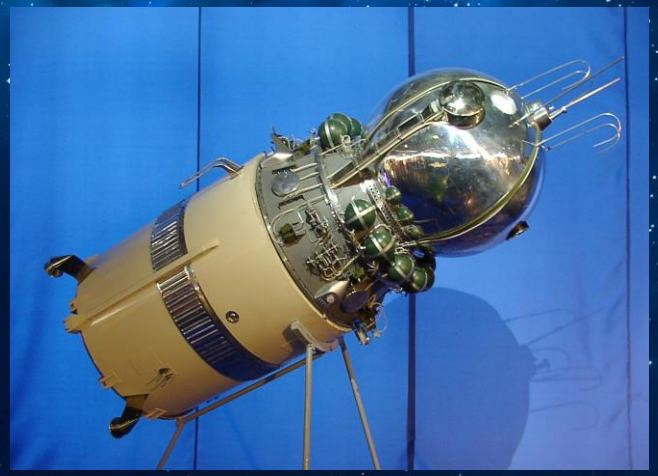
Il 12 aprile 1961 il cosmonauta Jurij Gagarin fu il primo essere umano a volare nello spazio esterno

L'esplorazione umana

Il 12 aprile 1961 il cosmonauta Jurij Gagarin fu il primo essere umano a volare nello spazio esterno







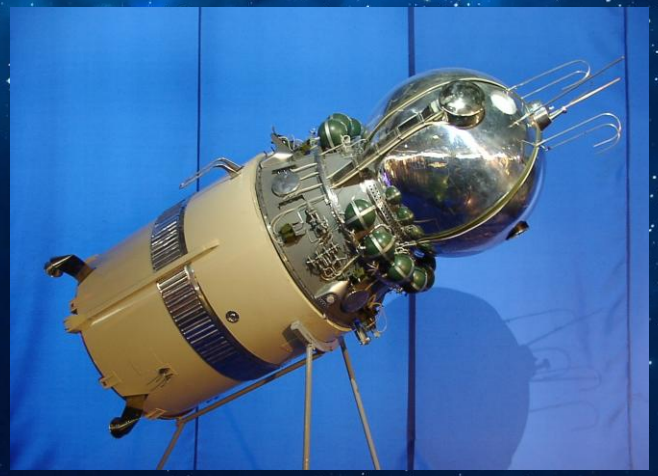


L'esplorazione umana

Il 12 aprile 1961 il cosmonauta Jurij Gagarin fu il primo essere umano a volare nello spazio esterno







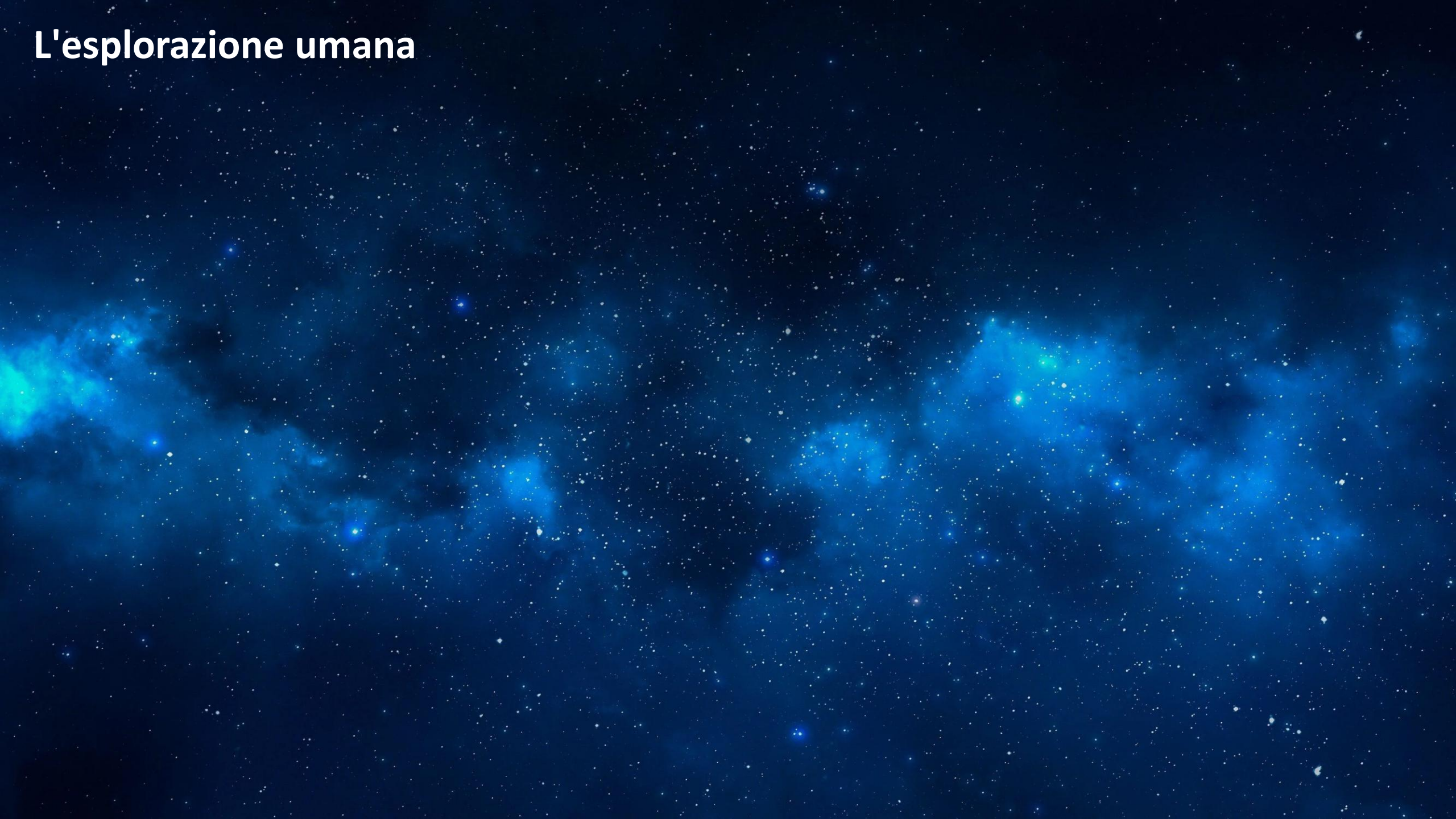






Valentina Vladimirovna Tereškova è stata la prima donna ad andare nello spazio, il 16 giugno 1963.

L'esplorazione umana



L'esplorazione umana

Il 5 maggio 1961 Alan Bartlett Shepard fu il primo cittadino statunitense a lasciare l'atmosfera terrestre nella missione Mercury-Redstone 3 (MR-3) svoltasi nella capsula Mercury battezzata Freedom 7 in cui eseguì un semplice volo balistico.



L'esplorazione umana

Il 5 maggio 1961 Alan Bartlett Shepard fu il primo cittadino statunitense a lasciare l'atmosfera terrestre nella missione Mercury-Redstone 3 (MR-3) svoltasi nella capsula Mercury battezzata Freedom 7 in cui eseguì un semplice volo balistico.





Il lancio della Mercury 3

L'esplorazione umana

Il 5 maggio 1961 Alan Bartlett Shepard fu il primo cittadino statunitense a lasciare l'atmosfera terrestre nella missione Mercury-Redstone 3 (MR-3) svoltasi nella capsula Mercury battezzata Freedom 7 in cui eseguì un semplice volo balistico.





Il lancio della Mercury 3



Alan Shepard viene issato su un elicottero della Marina collegato un cavo alla parte superiore della navicella spaziale Freedom 7



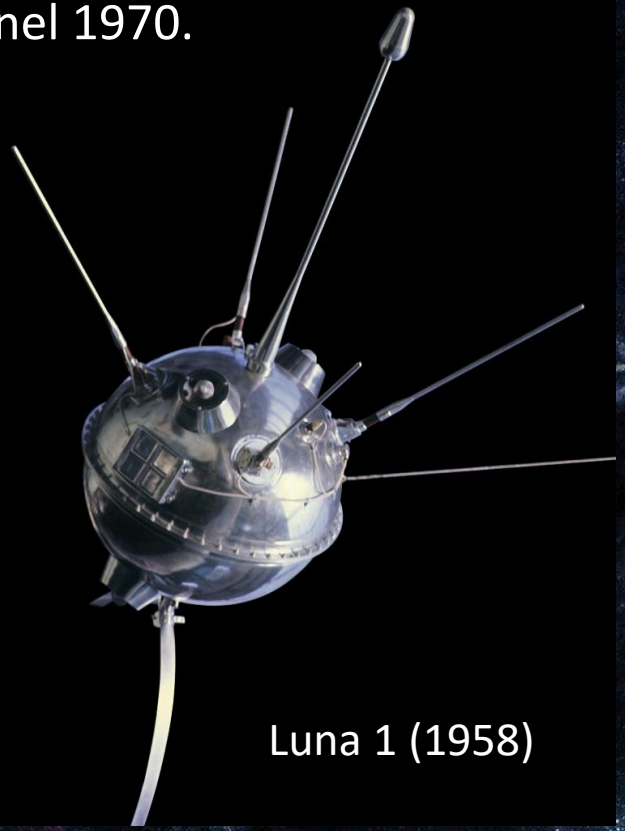
Le missioni lunari sovietiche

Le missioni lunari sovietiche

Il Programma Luna è una serie di missioni senza equipaggio inviate dall'Unione Sovietica verso la Luna, tra il 1959 e il 1976. Uno dei maggiori successi del programma Luna è stata la capacità di prelevare delle rocce lunari e riportarle sulla Terra per la prima volta nel 1970.

Le missioni lunari sovietiche

Il Programma Luna è una serie di missioni senza equipaggio inviate dall'Unione Sovietica verso la Luna, tra il 1959 e il 1976. Uno dei maggiori successi del programma Luna è stata la capacità di prelevare delle rocce lunari e riportarle sulla Terra per la prima volta nel 1970.



Luna 1 (1958)

Le missioni lunari sovietiche

Il Programma Luna è una serie di missioni senza equipaggio inviate dall'Unione Sovietica verso la Luna, tra il 1959 e il 1976. Uno dei maggiori successi del programma Luna è stata la capacità di prelevare delle rocce lunari e riportarle sulla Terra per la prima volta nel 1970.



Luna 1 (1958)

Luna 3 (1959) ha orbitato intorno alla Luna ed è riuscita a scattare delle fotografie del lato nascosto della Luna.

Le missioni lunari sovietiche

Il Programma Luna è una serie di missioni senza equipaggio inviate dall'Unione Sovietica verso la Luna, tra il 1959 e il 1976. Uno dei maggiori successi del programma Luna è stata la capacità di prelevare delle rocce lunari e riportarle sulla Terra per la prima volta nel 1970.

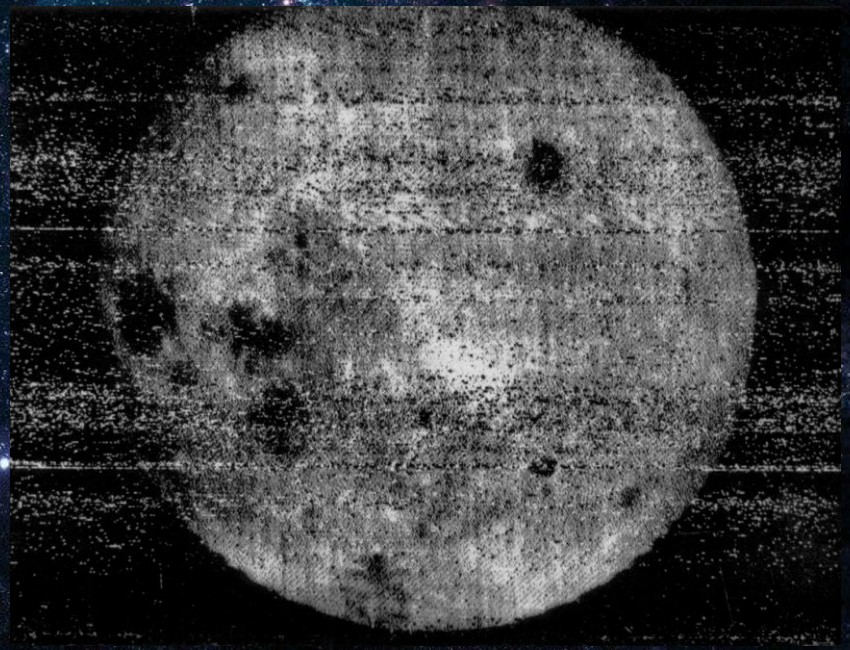


Luna 1 (1958)



La prima vista del lato opposto della Luna

Luna 3 (1959) ha orbitato intorno alla Luna ed è riuscita a scattare delle fotografie del lato nascosto della Luna.



Fotogramma numero 29 della serie di fotografie scattate da Luna 3.

Le missioni lunari sovietiche

Il Programma Luna è una serie di missioni senza equipaggio inviate dall'Unione Sovietica verso la Luna, tra il 1959 e il 1976. Uno dei maggiori successi del programma Luna è stata la capacità di prelevare delle rocce lunari e riportarle sulla Terra per la prima volta nel 1970.

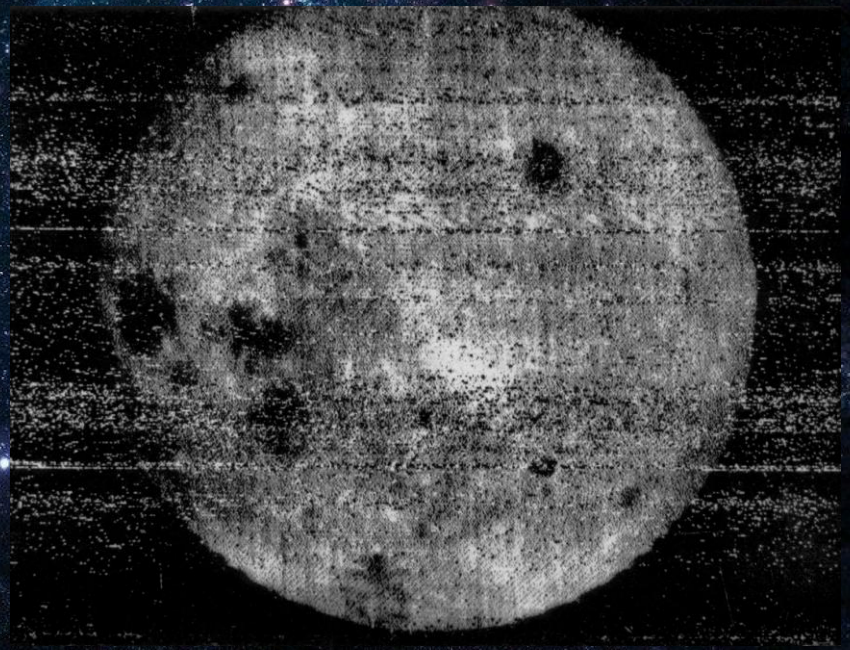


Luna 1 (1958)



La prima vista del lato opposto della Luna

Luna 3 (1959) ha orbitato intorno alla Luna ed è riuscita a scattare delle fotografie del lato nascosto della Luna.



Fotogramma numero 29 della serie di fotografie scattate da Luna 3.

Luna 9 (1966) è stata la prima sonda ad essere riuscita ad effettuare un atterraggio morbido su un altro corpo planetario.

Le missioni lunari sovietiche

Il Programma Luna è una serie di missioni senza equipaggio inviate dall'Unione Sovietica verso la Luna, tra il 1959 e il 1976. Uno dei maggiori successi del programma Luna è stata la capacità di prelevare delle rocce lunari e riportarle sulla Terra per la prima volta nel 1970.

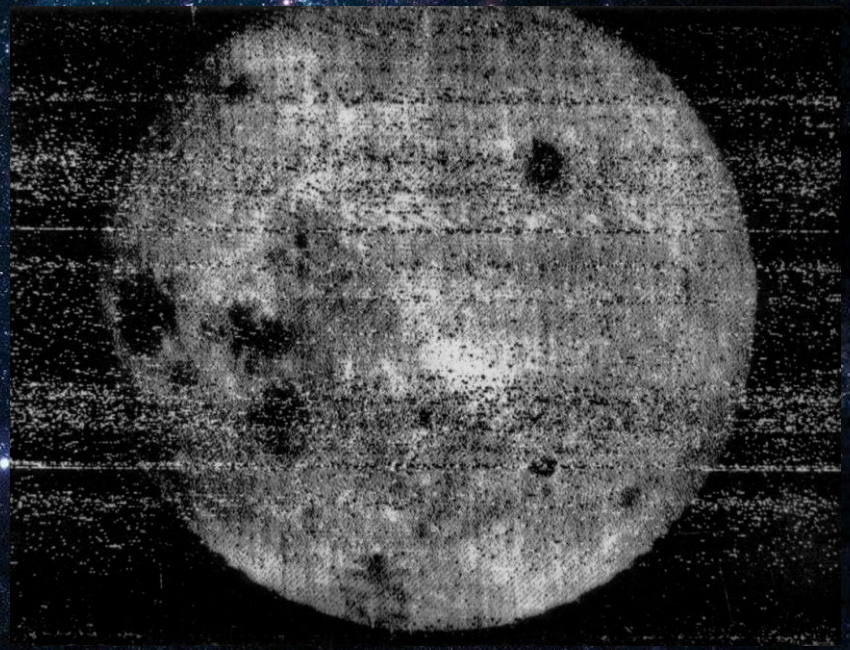


Luna 1 (1958)

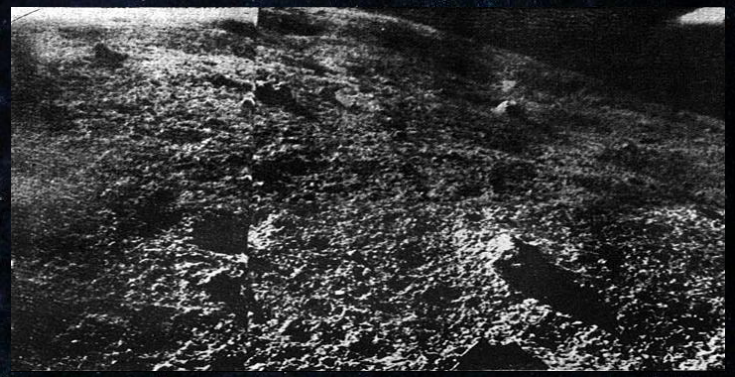


La prima vista del lato opposto della Luna

Luna 3 (1959) ha orbitato intorno alla Luna ed è riuscita a scattare delle fotografie del lato nascosto della Luna.



Fotogramma numero 29 della serie di fotografie scattate da Luna 3.



Luna 9 (1966) è stata la prima sonda ad essere riuscita ad effettuare un atterraggio morbido su un altro corpo planetario.



Le missioni lunari americane

Le missioni lunari americane

Il 25 maggio 1961, il Presidente degli Stati Uniti d'America John F. Kennedy disse:

«Io credo che questa nazione debba impegnarsi per raggiungere entro la fine del decennio l'obiettivo di portare un uomo sulla Luna e riportarlo sulla Terra".



Le missioni lunari americane

Il 25 maggio 1961, il Presidente degli Stati Uniti d'America John F. Kennedy disse:

«Io credo che questa nazione debba impegnarsi per raggiungere entro la fine del decennio l'obiettivo di portare un uomo sulla Luna e riportarlo sulla Terra".



Il programma Apollo portò allo sbarco dei primi uomini sulla Luna, si svolse tra il 1961 e il 1972. Utilizzò la navicella spaziale Apollo e il razzo vettore Saturn.

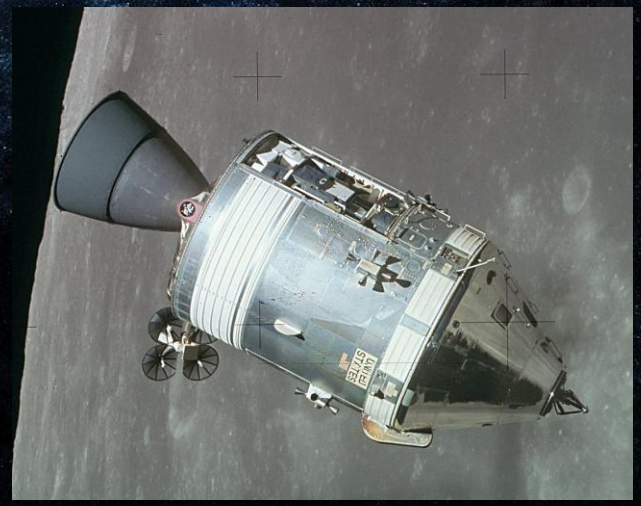
Le missioni lunari americane

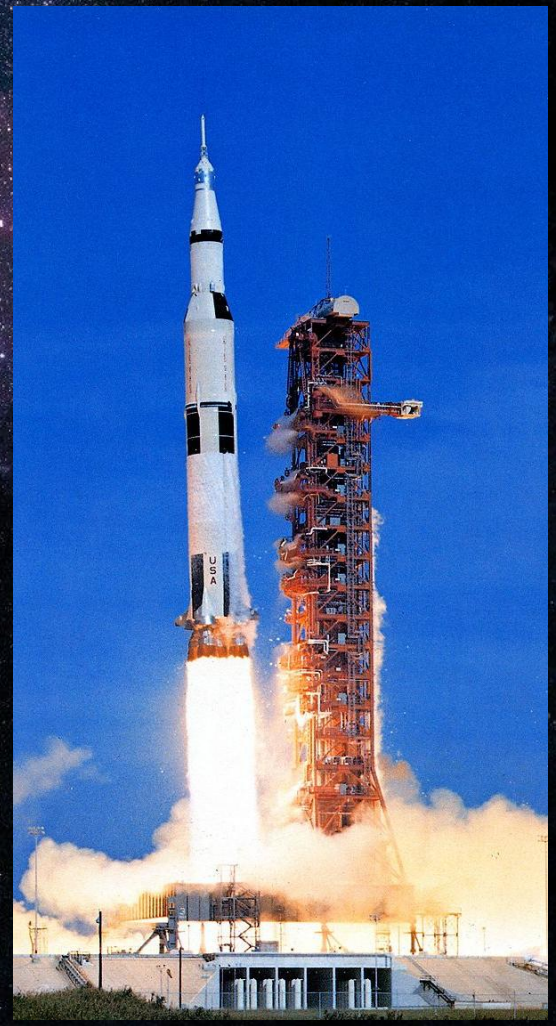
Il 25 maggio 1961, il Presidente degli Stati Uniti d'America John F. Kennedy disse:

«Io credo che questa nazione debba impegnarsi per raggiungere entro la fine del decennio l'obiettivo di portare un uomo sulla Luna e riportarlo sulla Terra".



Il programma Apollo portò allo sbarco dei primi uomini sulla Luna, si svolse tra il 1961 e il 1972. Utilizzò la navicella spaziale Apollo e il razzo vettore Saturn.







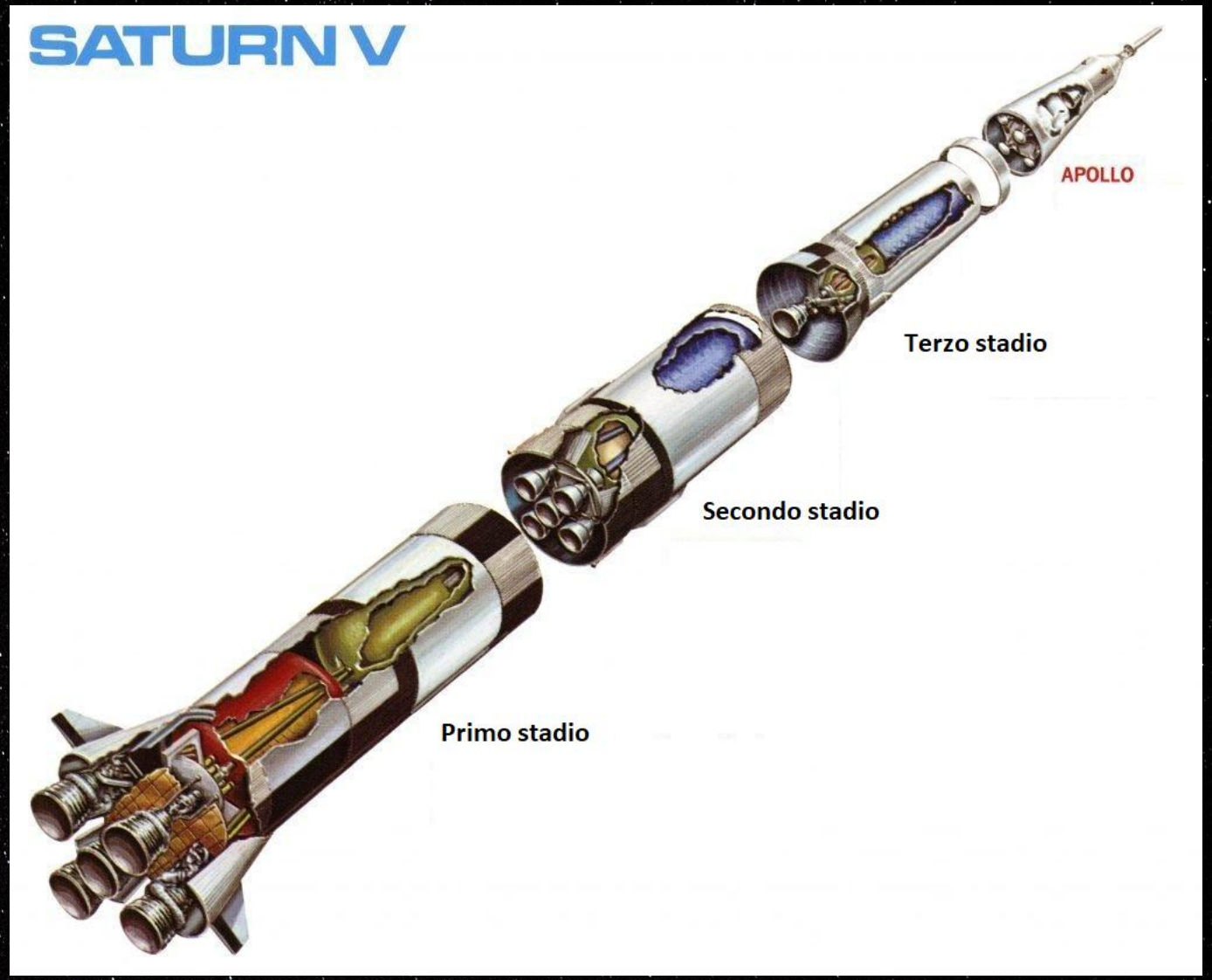
Durante la missione Apollo 11 quando, il 20 luglio 1969, gli astronauti Neil Armstrong e Buzz Aldrin sbarcarono sulla Luna, mentre Michael Collins rimase in orbita lunare.

Durante la missione Apollo 11 quando, il 20 luglio 1969, gli astronauti Neil Armstrong e Buzz Aldrin sbarcarono sulla Luna, mentre Michael Collins rimase in orbita lunare.



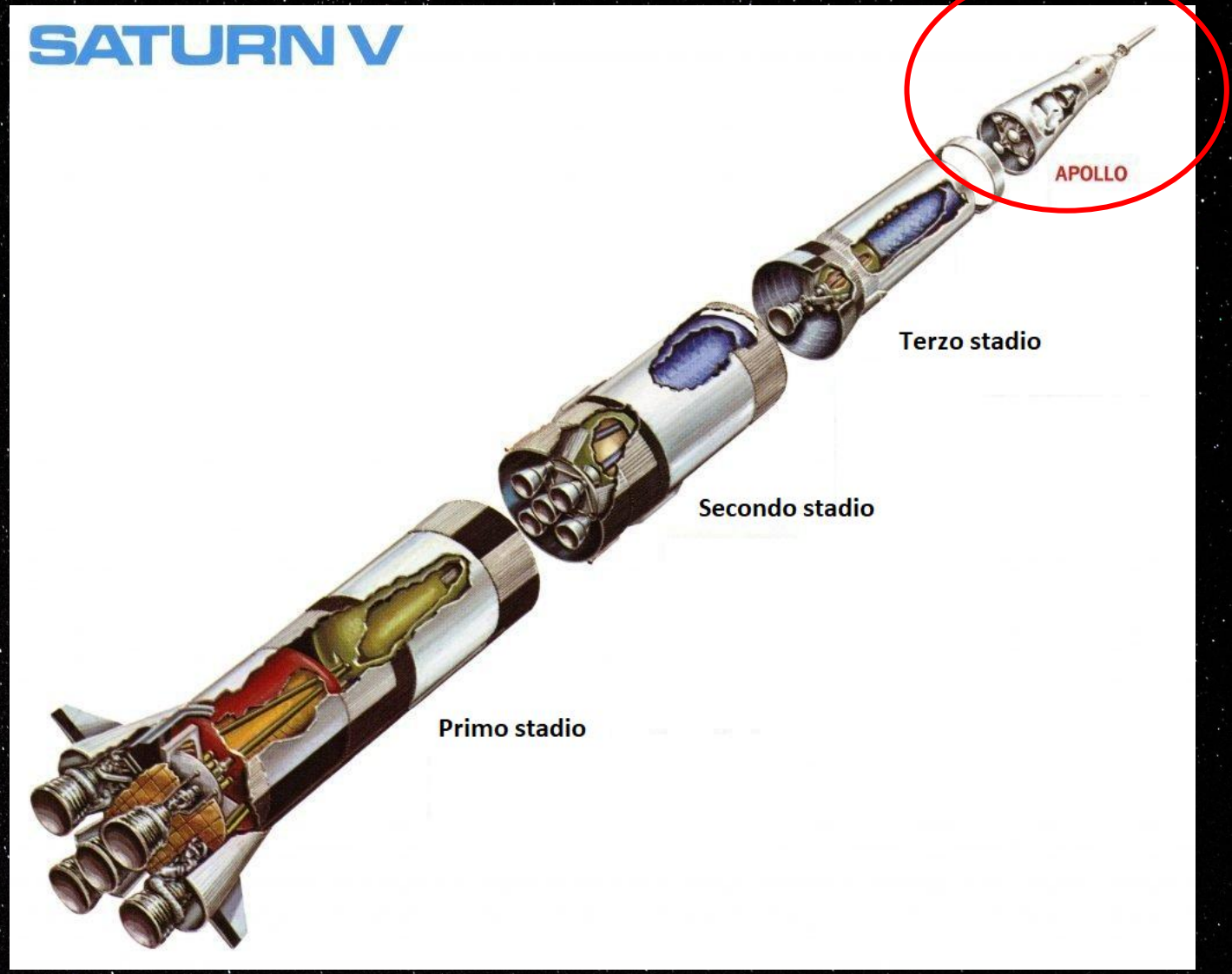
Durante la missione Apollo 11 quando, il 20 luglio 1969, gli astronauti Neil Armstrong e Buzz Aldrin sbarcarono sulla Luna, mentre Michael Collins rimase in orbita lunare.



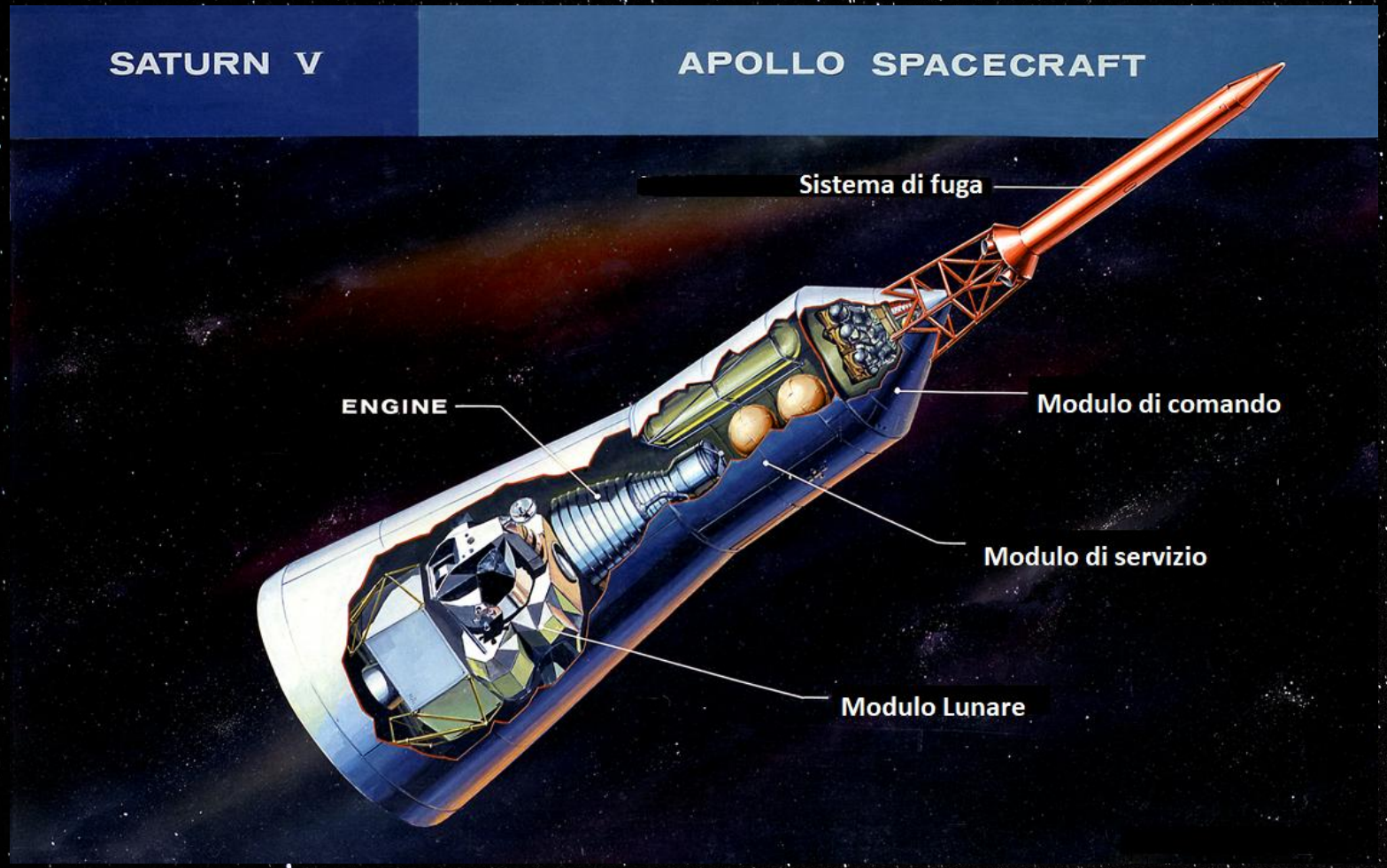


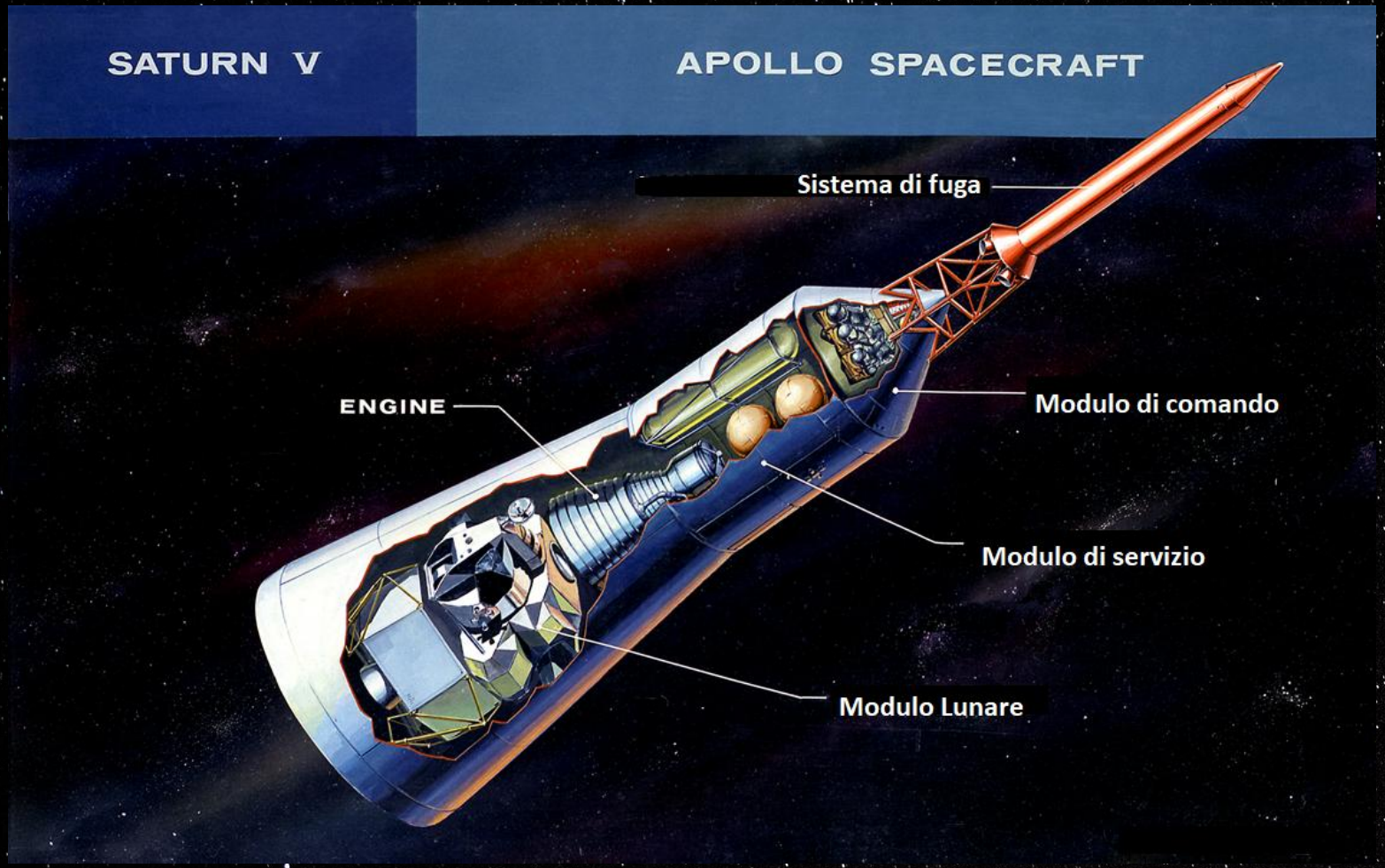
Durante la missione Apollo 11 quando, il 20 luglio 1969, gli astronauti Neil Armstrong e Buzz Aldrin sbarcarono sulla Luna, mentre Michael Collins rimase in orbita lunare.

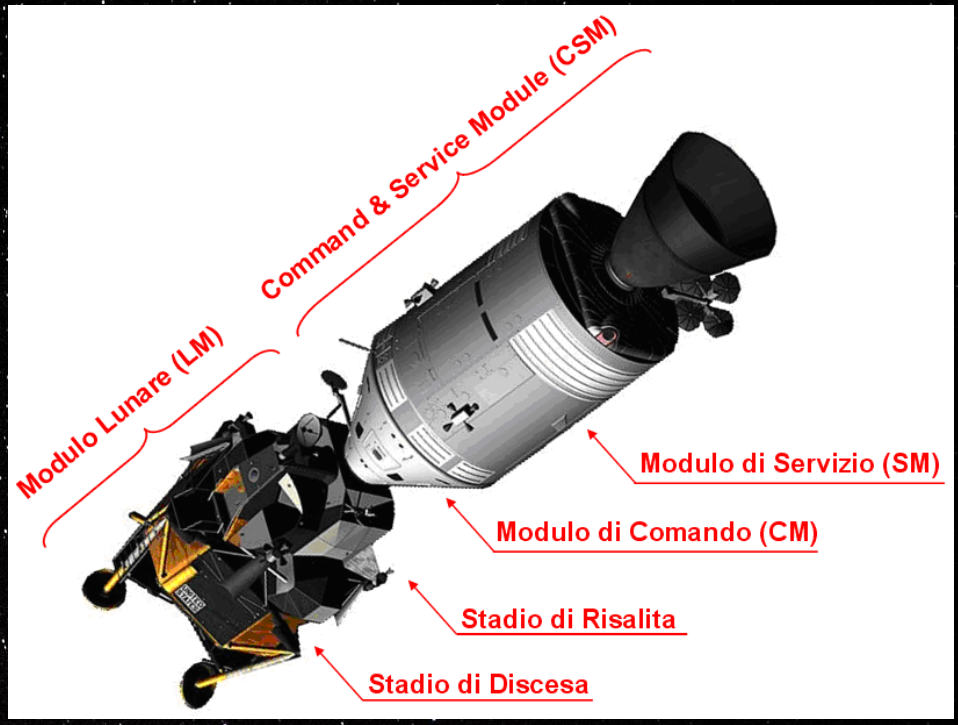







SATURN V
APOLLO SPACECRAFT
Sistema di fuga
ENGINE
Modulo di comando
Modulo di servizio
Modulo Lunare


SATURN V
APOLLO SPACECRAFT
Sistema di fuga
ENGINE
Modulo di comando
Modulo di servizio
Modulo Lunare


Command & Service Module (CSM)
Modulo Lunare (LM)
Modulo di Servizio (SM)
Modulo di Comando (CM)
Stadio di Risalita
Stadio di Discesa

La Corsa allo Spazio



Le stazioni orbitanti

Le stazioni orbitanti

Una stazione spaziale è una costruzione creata dall'uomo destinata a far vivere esseri umani nello spazio.

- Saljut (Russia 1971 - 1991)
- Skylab (USA 1973 - 1983)
- Mir (Russia 1986 - 2001)
- Stazione Spaziale Internazionale (ISS) 1998 – Ad oggi)
- Tiangong (Cina 2011 – Ad oggi)

Le stazioni orbitanti

Una stazione spaziale è una costruzione creata dall'uomo destinata a far vivere esseri umani nello spazio.

- Saljut (Russia 1971 - 1991)
- Skylab (USA 1973 - 1983)
- Mir (Russia 1986 - 2001)
- Stazione Spaziale Internazionale (ISS) 1998 – Ad oggi)
- Tiangong (Cina 2011 – Ad oggi)

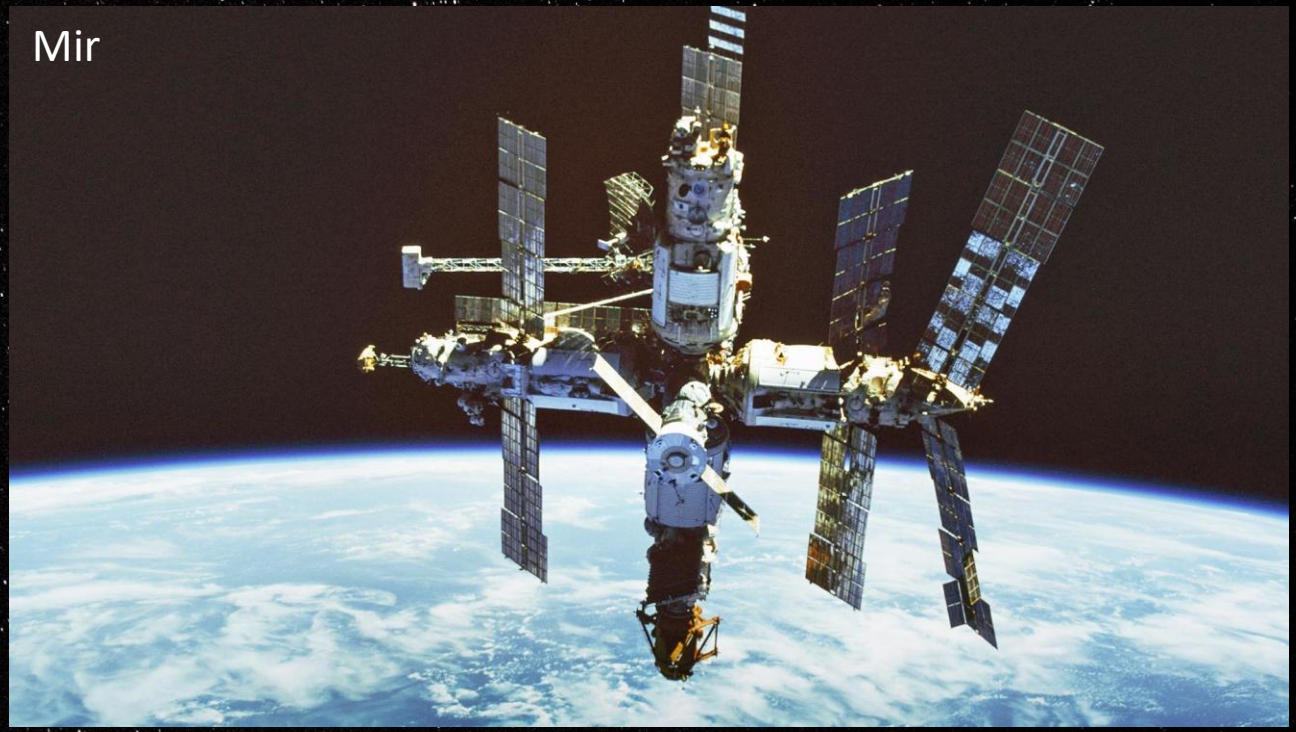


Skylab

Saljut 7



Mir



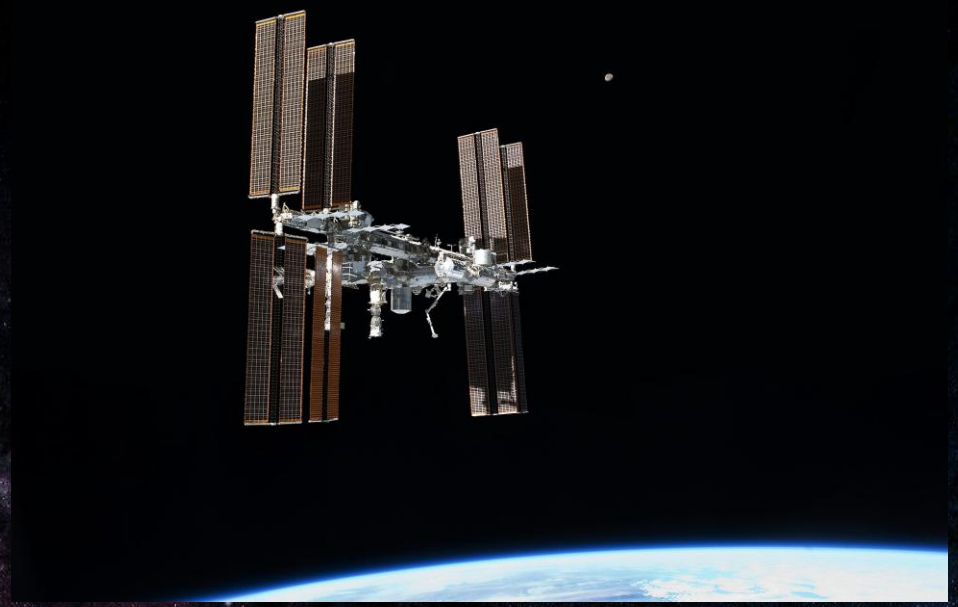


La Stazione spaziale internazionale è una stazione spaziale in orbita terrestre bassa, dedicata alla ricerca scientifica e gestita da cinque paesi: Stati Uniti, Russia, Europa, Giappone, Canada

Ha una lunghezza di 100 m circa (la si può vedere dalla Terra a occhio nudo).

Viaggia a una velocità media di 27600 km/h, completando 15,5 orbite al giorno e viene mantenuta in orbita a un'altitudine compresa tra 330 e 410 km.

È abitata continuativamente da un equipaggio variabile tra 2 e 7 astronauti.



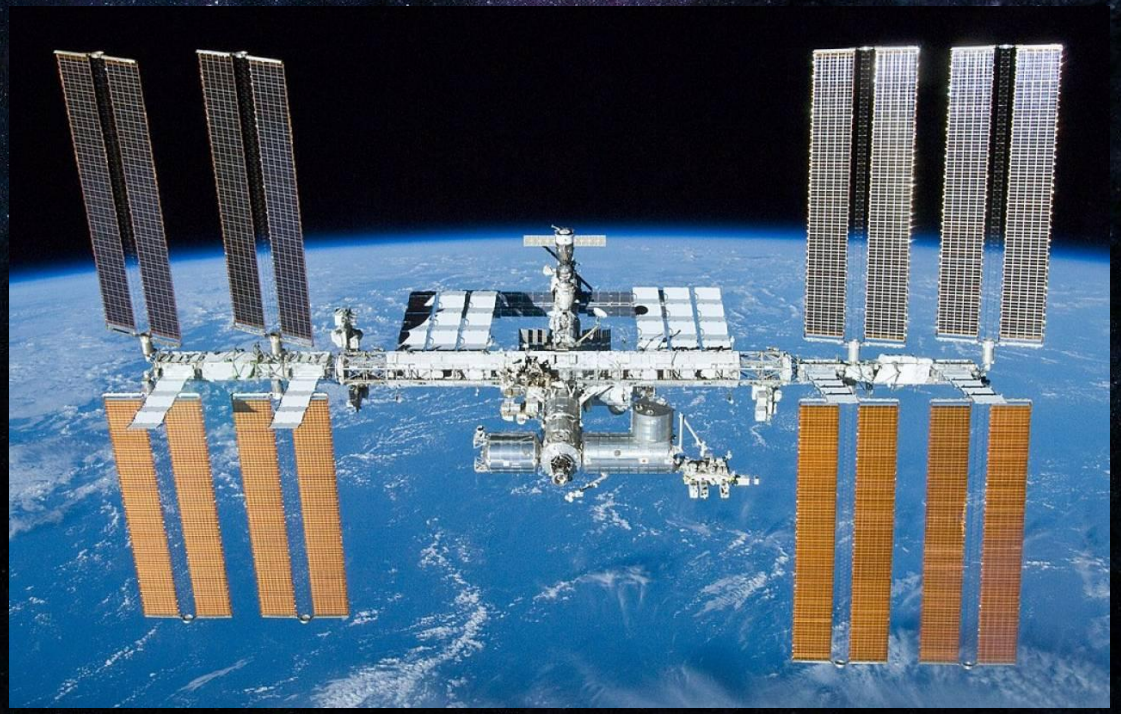
La Stazione spaziale internazionale è una stazione spaziale in orbita terrestre bassa, dedicata alla ricerca scientifica e gestita da cinque paesi: Stati Uniti, Russia, Europa, Giappone, Canada

Ha una lunghezza di 100 m circa (la si può vedere dalla Terra a occhio nudo).

Viaggia a una velocità media di 27600 km/h, completando 15,5 orbite al giorno e viene mantenuta in orbita a un'altitudine compresa tra 330 e 410 km.

È abitata continuativamente da un equipaggio variabile tra 2 e 7 astronauti.







Le missioni spaziali nel Sistema solare



